

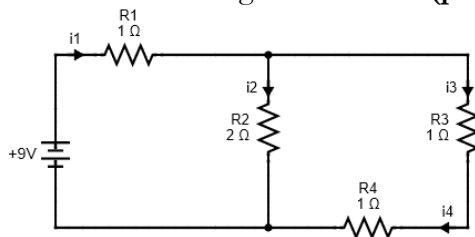


UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2023/2024
ELEKTRONIKA DIGITAL

Hari/Tgl : Jumat, 21 Juni 2024	Semester /kls : Genap / D
Waktu : 08.30	Ruang : Lab. Robotic
Dosen : Novrindah Alvi Hasanah, M.Kom	Sifat : Take Home - Open Book

Pastikan Anda mengerjakan secara mandiri, mulai dengan berdoa dan Good Luck 😊

- Hitunglah nilai nominal dan toleransi jika sebuah rangkaian elektronik memiliki dua resistor dengan kode warna sebagai berikut: **(point 5)**
 - Resistor R1 dengan gelang warna: Hijau, Biru, Oranye, Perak
 - Resistor R2 dengan gelang warna: Biru, Abu-abu, Merah, Emas
- Suatu kapasitor mempunyai kapasitas yang besar yakni $0,6 \mu\text{F}$ dan bermuatan dengan baterai berkapasitas 25 Volt. Maka berapakah besar muatan yang terdapat dalam Kapasitor tersebut? **(point 10)**
- Tentukan **hambatan** dan **kuar arus total**, serta **kuart arus** dan **tegangan masing-masing hambatan** dari rangkaian berikut: **(point 15)**



- Diberikan sebuah rangkaian sederhana dengan transistor NPN yang digunakan sebagai saklar untuk mengendalikan sebuah lampu LED, dengan ketentuan sebagai berikut: **(point 15)**
 - Tegangan suplai $V_{CC}=5 \text{ V}$
 - Resistor basis $R_B=10 \text{ k}\Omega$
 - Resistor kolektor $R_C=220 \Omega$
 - Tegangan LED $V_{LED}=2 \text{ V}$
 - Arus yang dibutuhkan oleh LED $I_{LED}=20 \text{ mA}$
 - Gain arus (β) transistor $\beta=100$
 - Tegangan basis-emitor $V_{BE}=0.7 \text{ V}$

Maka:

- Hitung arus basis I_B !
 - Hitung arus kolektor I_C !
 - Hitung tegangan kolektor-emitor V_{CE} !
- Jika ada sebuah rangkaian penguat operasional (op-amp) inverting, maka: **(point 15)**
 - Hitung gain (penguatan) dari penguat op-amp inverting!
 - Jika input voltage $V_{in}=-1 \text{ volt}$, maka berapakah output voltage V_{out} ?

- c. Tentukan tegangan output V_{out} jika $V_{in}=0.5$ V dengan $R_f = 12$ k Ω dan $R_1 = 4$ k Ω .
6. Konversikan bilangan berikut: **(point 5)**
- $88_{(10)} = \dots_{(2)}$
 - $AF_{(16)} = \dots_{(10)}$
7. Buatlah rangkaian dan tabel kebenaran dari persamaan $Z = (A+B) \cdot A'$! **(point 10)**
8. Sederhanakan fungsi logika berikut dengan menggambarkan rangkaian gerbang logika dasar sebelum dan sesudah penyederhanaan, serta table kebenaran sebelum dan sesudah penyederhanaan! Sederhanakan dengan menggunakan penyederhanaan Aljabar Boolean!
 $F = AB' + A'B + AB$! (point 15)
9. Sederhanakan persamaan berikut dengan menggunakan K-Map dan bandingkan dengan menggunakan penyederhanaan secara Aljabar Boolean!
 $F = A'BC'D + ABC'D + A'BCD + ABCD$! (point 10)